

Министерство образования и науки
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет прикладной информатики

Отчет по дисциплине: «Web-программирование»

Практическая работа 5

Выполнила: Полтавец
Елена Андреевна

Группа: К3322

Проверила: Марченко
Елена Вадимовна

Санкт-Петербург

2025

Цель: научиться основам создания карты изображений в HTML.

Задачи:

- Ознакомиться с теоретическими основами создания карты изображений;
- Научиться использовать карту изображений;
- Используя материалы ранее созданного web-сайта, создать карту изображений и разместить ее на одной из страниц сайта.

Ход работы

Часть 1. Основы работы с картой изображений в HTML

Карта изображений — это графический элемент, используемый в HTML, который позволяет связывать разные области одного изображения с отдельными URL-адресами или действиями. Это достигается с помощью тегов `<map>` и `<area>`, которые определяют активные зоны, нажатие на которые переводит пользователя на другую веб-страницу или выполняет определенное действие, например изменение цвета области или отображение всплывающего окна. Зачем нужна карта изображений:

- Карты изображений помогают сделать веб-контент более интерактивным, позволяя пользователям взаимодействовать с изображениями словно с интерактивными элементами, что улучшает общий пользовательский опыт;
- Вместо создания множества отдельных изображений для различных ссылок можно использовать одно изображение, разделенное на кликабельные области. Это упрощает навигацию и уменьшает нагрузку на веб-страницу;
- Карты изображений позволяют пользователям быстро находить нужную информацию или переходить на важные разделы сайта, основываясь на визуальных подсказках;

- Использование карт изображений позволяет более наглядно представлять данные, например, для географических карт, инфографики или учебных материалов, что помогает лучше усваивать представленную информацию;
- Возможность определять различные формы активных областей (круги, прямоугольники, полигоны) дает разработчикам большую свободу в дизайне и размещении элементов на странице.

Часть 2. Создание карты изображений в HTML

Для указания браузеру, что изображение является картой, применяется атрибут `usemap`. Он является ссылкой на описание конфигурации карты, которая задается тегом `map`. Значение атрибута `name` данного тега должно соответствовать имени в `usemap`. Для задания активной области, являющейся ссылкой на HTML-документ, используется тег `area`. Часть кода, отвечающая за создание карты изображений, представлена на рисунке 1.

```
<body>
<h1>Интерактивная карта изображений</h1>


<map name="imageMap">
  <area shape="rect" coords="55,60,400,300" href="order.php" alt="ЗАКАЗ" title="Заказ">
  <area shape="circle" coords="700,200,200" href="https://ru.wikipedia.org" alt="ВИКИ" title="Вики">
  <area shape="rect" coords="1000,60,1400,300" href="https://www.youtube.com" alt="ВИДЕО" title="Видео">
  <area shape="rect" coords="1300,60,1900,300" onclick="showMessage();" alt="УВЕДОМЛЕНИЕ" title="Уведомление">
  <area shape="rect" coords="2000,60,2600,300" onclick="changeColor();" alt="ИЗМЕНИТЬ ЦВЕТ" title="Изменить цвет">
</map>
```

Рисунок 1 — Часть кода для создания карты изображений

`Shape` определяет форму активной области. Форма может быть в виде окружности (`circle`), прямоугольника (`rect`), полигона (`poly`).

`Alt` добавляет альтернативный текст для каждой области. Служит лишь комментарием для ссылки, поскольку на экран не выводится.

`Coords` задает координаты активной области. Координаты отсчитываются в пикселах от левого верхнего угла изображения, которому соответствует значение 0,0. Первое число является координатой по

горизонтали, второе — по вертикали. Список координат зависит от формы области:

- Для окружности задаются три числа — координаты центра круга и радиус;
- Для прямоугольника — координаты левого верхнего и правого нижнего угла;
- Для полигона задаются координаты его вершин.

Href определяет адрес ссылки для области. Правила записи такие же, как и для тега a.

Картинка была специальной заготовкой. На ней было 5 фигур различного цвета и формы – прямоугольник и овал (Рисунок 2).

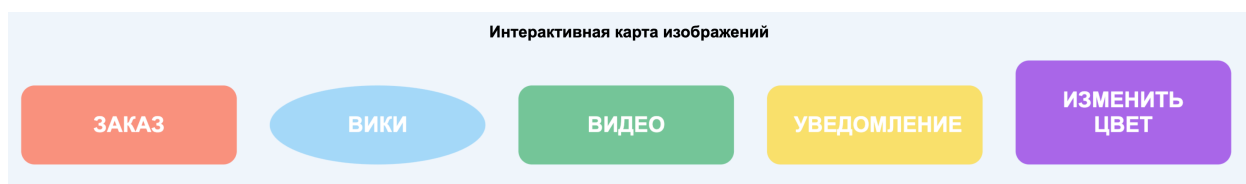


Рисунок 2 – Внешний вид интерактивной карта изображений

Для каждой области были подобраны координаты и размеры. Каждая из пяти областей отвечает за различные действия:

- ЗАКАЗ – переход на форму, сделанную в рамках работы №4 (Рисунок 3);

Форма заказа товара

ФИО:

Адрес доставки:

Телефон:

Email:

Выберите товар:

Комментарий к заказу:

Рисунок 3 – Форма заказа товара. Переход по области ЗАКАЗ

- **ВИКИ** – переход по ссылке на сайт <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (Рисунок 4);

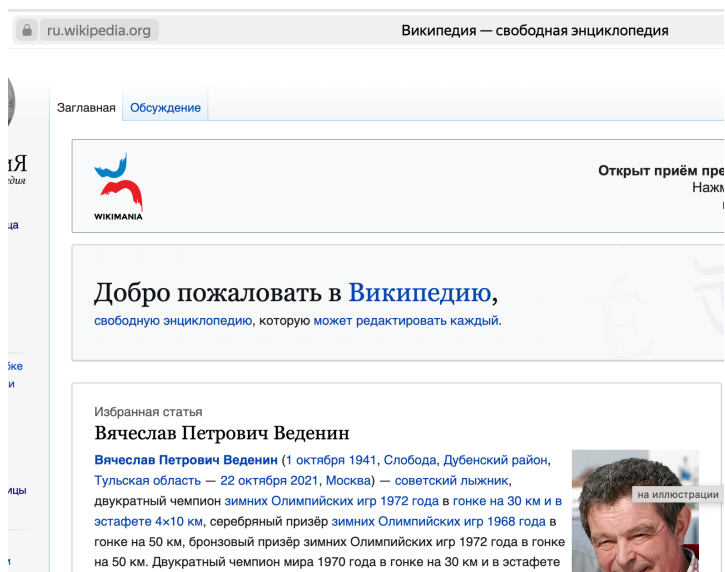


Рисунок 4 – Википедия. Переход по области ВИКИ

- **ВИДЕО** – переход по ссылке на сайт <https://www.youtube.com/>;
- **УВЕДОМЛЕНИЕ** – появление всплывающего уведомления (Рисунок 6);

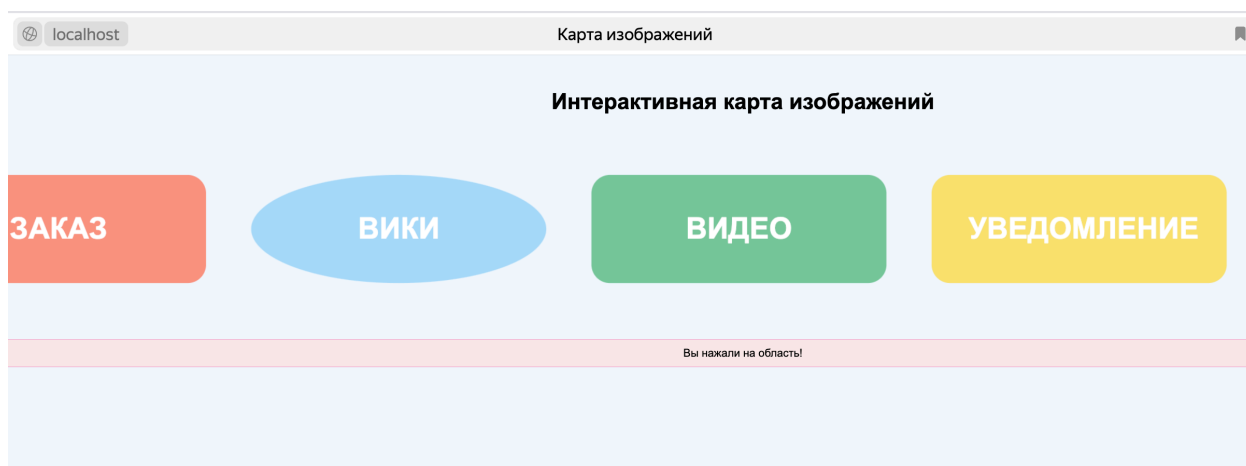


Рисунок 6 – Всплывающее уведомление. Переход по области
УВЕДОМЛЕНИЕ

- **ИЗМЕНИТЬ ЦВЕТ** – изменение цвета фона (Рисунок 7).

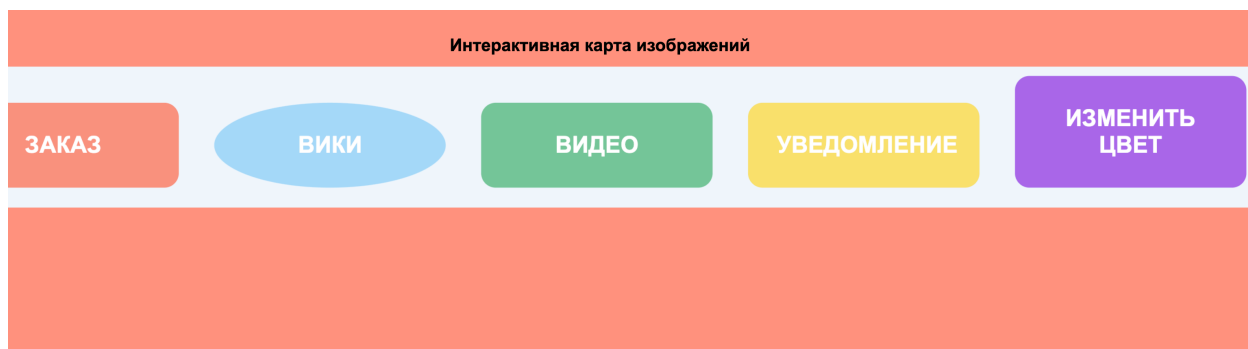


Рисунок 7 – Изменение цвета фона. Переход по области ИЗМЕНИТЬ ЦВЕТ

Вывод: были изучены основы работы с картами изображений в HTML, создана карта изображений и размещена на странице сайта.